Многоуровневая GRA-обнулёнка: статическая, циклическая и хаотическая динамика в задачах оптимизации и управления

Олег Битов

15 апреля 2026

Аннотация

В работе представлено расширение концепции GRA-обнулёнки (Geometric Recursive Analytics) на три фундаментальных типа динамических систем: системы, сходящиеся к неподвижной точке (статическая GRA), системы с устойчивым предельным циклом (циклическая GRA) и системы с детерминированным хаосом (хаотическая GRA). Даны строгие математические критерии выбора типа обнулёнки на основе спектральных характеристик и показателей Ляпунова. Предложен гибридный подход для иерархических систем с разными временными масштабами. Показана связь с проектированием AGI/ASI, а также с культурными и философскими аспектами (инь-ян, дзен-гармония). Статья содержит полный математический аппарат, таблицы применимости и практические рекомендации.

1 Введение

GRA-обнулёнка изначально разрабатывалась как метод минимизации «пены» $\Phi^{(l)}$ — меры отклонения многоуровневой системы от её целей G_l. Классический подход предполагает сходимость к неподвижной точке, где $\Phi^{(l)} \to 0$. Однако многие реальные системы (биологические, экономические, климатические) не могут быть полностью «успокоены»: они демонстрируют автоколебания или даже детерминированный хаос. В данной работе мы обобщаем GRA-обнулёнку на три типа динамических аттракторов и даём практические критерии выбора.

2 Математическая основа GRA-обнулёнки

2.1 Иерархия уровней

Рассмотрим систему, разбитую на уровни $l = 0, 1, \ldots, K$. Каждый уровень характеризуется:

- состоянием $\Psi^{(l)} \in \mathcal{H}^{(l)}$;
- целью G_l — подпространством идеальных состояний;
- проектором $\mathcal{P}_{G_l}$;
- пеной $\Phi^{(l)} = \sum_{\mathbf{a}\neq\mathbf{b}} |\langle\Psi^{(\mathbf{a})}|\mathcal{P}_{G_l}|\Psi^{(\mathbf{b})}\rangle|^2$.

Общий функционал:

$$J_{\text{total}} = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \Phi^{(l)}, \quad \Lambda_l = \lambda_0 \alpha^l,\ 0 < \alpha < 1.$$

Цель GRA-обнулёнки — минимизация J_{total} путём изменения состояний $\Psi^{(l)}$. Однако характер минимума зависит от динамики системы.

2.2 Динамическая система и аттракторы

Пусть эволюция системы задаётся ОДУ:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}),$$

где $\mathbf{x}$ — вектор состояния (включает все $\Psi^{(l)}$), $\mathbf{u}$ — управление. В отсутствие управления система стремится к одному из трёх типов аттракторов:

1. **Неподвижная точка** $\mathbf{x}^*$: $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0$, асимптотически устойчива.
2. **Предельный цикл** Γ: периодическое решение $\mathbf{x}(t+T) = \mathbf{x}(t)$.
3. **Странный аттрактор** (детерминированный хаос): чувствительность к начальным условиям, непериодичность, ограниченность.

Каждому типу соответствует свой вид GRA-обнулёнки.

3 Статическая GRA (неподвижная точка)

3.1 Определение и математическая модель

Статическая GRA применяется, когда целевым аттрактором является асимптотически устойчивая неподвижная точка. Пена определяется как квадратичное отклонение:

$$\Phi_{\text{stat}} = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{goal}}\|^2.$$

Управление (или эволюция) реализуется градиентным спуском:

$$\dot{\mathbf{x}} = -\eta \nabla \Phi_{\text{stat}}.$$

3.2 Критерий применимости

Критерий 1. *Система может быть стабилизирована статической GRA, если в предполагаемой точке равновесия* $\mathbf{x}^*$ *все собственные значения матрицы линеаризации* $A = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\big|_{\mathbf{x}^*}$ *имеют отрицательные действительные части:*

$$\forall i:\ \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0.$$

Теорема 1 (Сходимость статической GRA)**.** *При выполнении указанного условия и достаточно малом* η *траектории сходятся к* $\mathbf{x}^*$ *экспоненциально, и* $\Phi_{stat} \to 0$.

3.3 Примеры

- Регулирование температуры.
- Стабилизация положения робота.
- Оптимизация логистических маршрутов.

4 Циклическая GRA (предельный цикл)

4.1 Определение и математическая модель

Циклическая GRA применяется, когда система должна совершать автоколебания (сердце, часы, ходьба). Цель — минимизировать амплитуду колебаний и стабилизировать частоту, но не подавлять их полностью. Введём фазу цикла $\theta(t)$ и желаемую частоту ω_0. Пена:

$$\Phi_{\text{cycle}} = \frac{1}{T}\int_0^T \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{\text{ref}}(t)\|^2 dt + \mu(\dot{\theta} - \omega_0)^2.$$

Управление:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \nabla\Phi_{\text{cycle}}.$$

4.2 Критерий применимости

Критерий 2. *Стационарная точка $\mathbf{x}^*$ должна быть неустойчивой, но при бифуркации Андронова–Хопфа из неё рождается устойчивый предельный цикл. Условия:*

1. *Матрица A имеет простую пару чисто мнимых собственных значений $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$.*
2. *Все остальные $\mathrm{Re}(\lambda_j) < 0$.*
3. *Первый ляпуновский коэффициент $l_1 < 0$.*

При выполнении этих условий циклическая GRA может уменьшить амплитуду цикла, не уничтожая его.

4.3 Примеры

- Стабилизация сердечного ритма.
- Управление шагающими роботами.
- Синхронизация генераторов в энергосети.

5 Хаотическая GRA (странный аттрактор)

5.1 Определение и математическая модель

Для хаотических систем (ураган, турбулентность) полное обнуление пены невозможно. Используется статистический подход: минимизируется средняя дисперсия или энтропия Колмогорова–Синая.

$$\Phi_{\text{chaos}} = \langle \|\mathbf{x} - \langle \mathbf{x} \rangle\|^2 \rangle,$$

где $\langle\cdot\rangle$ — усреднение по времени. Управление может быть направлено на уменьшение Φ_{chaos} или на подавление хаоса (перевод в режим цикла).

Метод управления хаосом (Пырагас):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + K\big(\mathbf{x}(t-\tau) - \mathbf{x}(t)\big),$$

где τ — период желаемого цикла, K — матрица коэффициентов.

5.2 Критерий применимости

Критерий 3. *Система хаотична, если её старший показатель Ляпунова $\lambda_1 > 0$. Хаотическая GRA применима всегда, но её эффективность зависит от возможности управления параметрами.*

5.3 Примеры

- Прогноз и ослабление ураганов.
- Подавление турбулентности в трубах.
- Стабилизация хаотической сердечной аритмии.

6 Гибридная GRA для иерархических систем

В сложных системах (AGI/ASI, экономика, экосистемы) разные уровни иерархии могут требовать разных типов обнулёнки. Например:

Таблица 1: Гибридный подход

Уровень	Тип GRA	Пример
0 (быстрый)	Статическая	Стабилизация позы робота
1 (средний)	Циклическая	Шагающий цикл
2 (медленный)	Хаотическая	Адаптация к среде

Общий функционал:

$$J_{\text{hybrid}} = \sum_{l=0}^{K} \Lambda_l \Phi^{(l)}_{\text{type}(l)}.$$

7 Связь с AGI/ASI и культурой

- **AGI/ASI**: рекурсивное самоулучшение требует баланса между эксплуатацией (статическая GRA) и исследованием (циклическая/хаотическая GRA). Идеальный AGI должен переключаться между режимами.
- **Культурная аналогия**: статика соответствует консерватизму, цикл — традиции и обновлению, хаос — революционным прорывам. Гармония (дзен) достигается при оптимальном соотношении 80% статики, 20% цикличности и малой доле хаоса.

8 Заключение

Разработана классификация видов GRA-обнулёнки, основанная на типах аттракторов динамической системы. Предложены строгие математические критерии для выбора статической, циклической, хаотической или гибридной GRA. Показано, что универсального «обнуления» пены не существует; в каждом случае нужно учитывать природу системы. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании AGI/ASI, робототехнических систем, а также в экономике и биологии.

Благодарности

Автор выражает благодарность сообществу GRA-исследователей за плодотворные обсуждения и вдохновение.

Список литературы

[1] Многоуровневая архитектура GRA Мета-обнулёнка в мультиверсе. GitHub, 2026.

[2] А.М. Ляпунов, «Общая задача об устойчивости движения», 1892.

[3] E. Hopf, "Bifurcation of a periodic solution from a stationary solution 1942.

[4] K. Pyragas, "Continuous control of chaos by self-controlling feedback 1992.

[5] Аланский закон: этическая конституция для ИИ. GRA-Ethnos docs, 2026.